

Příprava SZZ - Fy1 a Fy2

24.5.2026

Obsah

I	Fyzika – FY1	4
1	Kinematika a dynamika hmotných bodů a tuhých těles	4
1.1	Kinematika hmotného bodu	4
1.1.1	Poloha, rychlost, zrychlení – odvození přes limitu	4
1.2	Newtonovy pohybové zákony	4
1.3	Práce, energie a zákony zachování	5
1.4	Rotační pohyb a tuhé těleso	5
1.5	Analytická mechanika	5
1.5.1	Zobecněné souřadnice	5
1.5.2	Hamiltonův princip nejmenší akce	6
1.5.3	Lagrangeovy rovnice	6
1.6	Relativistická mechanika	6
1.6.1	Postuláty speciální teorie relativity	6
1.6.2	Lorentzův faktor	6
1.6.3	Skládání rychlostí	6
1.6.4	Lorentzova transformace	7
1.6.5	Dilatace času	7
1.6.6	Kontrakce délek	7
1.6.7	Interval a kauzalita	7
1.6.8	Relativistická energie	7
2	Mechanika kontinua	8
2.1	Rovnice rovnováhy kontinua	8
2.2	Hookův zákon	8
2.3	Pohybové rovnice kontinua	9
2.4	Laminární a turbulentní proudění	9
2.5	Hydrostatický tlak	10
2.6	Rovnice kontinuity	10
2.7	Bernoulliho rovnice	10
2.8	Archimédův zákon	11
2.9	Pascalův zákon	11
2.10	Eulerova pohybová rovnice	11
2.11	Gravitační pole	12
2.11.1	Gravitační zákon, potenciál a intenzita	12
2.12	Elektrostatické pole	12
2.12.1	Coulombův zákon a elektrický potenciál	12

2.12.2	Elektrický dipól	12
2.12.3	Vektor polarizace $\vec{P}$	13
2.12.4	Gaussova věta elektrostatiky	13
2.12.5	Energie elektrického pole	13
2.13	Stacionární magnetické pole a Lorentzova síla	13
2.14	Gaussova věta magnetismu	13
2.15	Maxwellovy rovnice a elektromagnetické pole	13
2.15.1	Divergence a rotace – co to je	14
2.15.2	Čtyři Maxwellovy rovnice	14
2.15.3	Poyntingův vektor	15
2.15.4	Ampérův zákon	15
II	FY2	15
3	Termodynamika	15
3.1	Teplo, tepelná kapacita a Boltzmannova konstanta	15
3.2	Stavová rovnice ideálního plynu a základní děje	15
3.3	Termodynamické zákony	16
3.4	Carnotův cyklus	16
3.5	Entropie, trojný bod a kritický bod	17
3.6	Fourierův zákon vedení tepla	17
4	Základy teorie vln a optika	17
4.1	Základní pojmy vlnění	17
4.2	Vlnová rovnice	18
4.3	Rovinná harmonická vlna	18
4.4	Disperze	19
4.5	Disipace	19
4.6	Skládání vln – interference	19
4.7	Huygensův princip a difrakce	19
4.8	Vlnová a geometrická optika	20
4.9	Fermatův princip	20
4.10	Snellův zákon lomu	20
4.11	Dopplerův jev	20
4.12	Tenké čočky	20
5	Základy kvantové mechaniky, laser, pásová teorie, jaderná fyzika	21
5.1	Záření absolutně černého tělesa	21
5.2	Planckův zákon	21
5.3	Wienův posunovací zákon	21
5.4	Stefan-Boltzmannův zákon	21
5.5	Fotoelektrický jev	21
5.6	Comptonův jev	22
5.7	De Broglieova vlnová délka	22
5.8	Schrödingerova rovnice	22
5.9	Heisenbergův princip neurčitosti	22
5.10	Tunelový jev	23
5.11	Princip laseru	23
5.11.1	Tříhladinový laser (impulsní, např. rubínový laser)	23
5.11.2	Čtyřhladinový laser (spojitý, např. He-Ne laser)	23
5.12	Pásová teorie pevných látek	23

5.13 Úvod do jaderné fyziky	24
5.14 Radioaktivita	24
5.14.1 Typy záření	24

Část I

Fyzika – FY1

1 Kinematika a dynamika hmotných bodů a tuhých těles

1.1 Kinematika hmotného bodu

K čemu slouží: Popis pohybu bez ohledu na příčiny – kde je těleso, jak rychle se pohybuje a jak se mění rychlost.

1.1.1 Poloha, rychlost, zrychlení – odvození přes limitu

Obecný pohyb tělesa po libovolné dráze zapíšeme pomocí **tečného jednotkového vektoru** $\boldsymbol{\tau}$ (ukazuje ve směru pohybu):

$$\mathbf{v} = v \boldsymbol{\tau}$$

Rychlost je tedy součin skalární velikosti v a směru $\boldsymbol{\tau}$. Samotná velikost rychlosti je limita (derivace) dráhy podle času – přesně tak, jak se definuje derivace:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}, \quad \text{a vektorově: } \mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}.$$

Zrychlení je časová změna rychlosti. Protože $\mathbf{v} = v\boldsymbol{\tau}$, derivací podle času dostaneme *dva* příspěvky:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \boldsymbol{\tau} + v \frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt} = \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_n.$$

- **Tečné zrychlení** $\mathbf{a}_t = \frac{dv}{dt} \boldsymbol{\tau}$ – mění *velikost* rychlosti (zrychlení/brzdění).
- **Normálové (dostředivé) zrychlení** $\mathbf{a}_n = v \frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt}$ – mění *směr* rychlosti; jeho velikost je $a_n = \frac{v^2}{R}$, kde R je poloměr křivosti dráhy.

Příklad – rovnoměrně zrychlený pohyb

$$v = v_0 + at, \quad s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2as.$$

1.2 Newtonovy pohybové zákony

K čemu slouží: Propojení sil a pohybu – ze známých sil spočítáme trajektorii, nebo ze změny pohybu určíme síly.

- **1. zákon (setrvačnosti):** Těleso setrvává v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud na něj nepůsobí žádná výsledná síla.
- **2. zákon (pohybový):** Síla = časová změna hybnosti:

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = m\mathbf{a} \quad (\text{pro konstantní hmotnost}).$$

- **3. zákon (akce a reakce):** Síly dvou těles na sebe jsou stejně velké, opačně orientované: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$.

Inerciální soustava = soustava, v níž platí 1. Newtonův zákon (volné těleso se pohybuje přímočaře konstantní rychlostí).

1.3 Práce, energie a zákony zachování

K čemu slouží: Místo řešení pohybových rovnic lze mnoho úloh vyřešit čistě energeticky.

Mechanická práce – integrál síly po křivce pohybu:

$$A = \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int F_x dx + F_y dy + F_z dz.$$

Potenciální energie a síla: V konzervativním poli lze sílu vyjádřit jako záporný gradient potenciální energie:

$$\mathbf{F} = -\nabla W_p.$$

Integrál síly závisí jen na krajních bodech, integrál po uzavřené křivce je nulový.

Kinetická energie: $W_k = \frac{1}{2}mv^2$.

Zákon zachování mechanické energie (konzervativní pole):

$$W_k + W_p = \text{const.}$$

Hybnost a zákon zachování:

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}, \quad \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F}.$$

V izolované soustavě (bez vnějších sil) se celková hybnost zachovává.

1.4 Rotační pohyb a tuhé těleso

K čemu slouží: Motory, rotory, kola – tuhá tělesa se otáčejí. Potřebujeme analogii Newtonových zákonů pro rotaci.

Moment síly: $\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$.

Moment hybnosti: $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$, $\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{M}$.

Zákon zachování momentu hybnosti: Je-li výsledný moment vnějších sil nulový, zachovává se moment hybnosti. Odtud plyne Keplerův zákon ploch: průvodič tělesa opíše za stejné časy stejné plochy.

Moment setrvačnosti I – analogie hmotnosti pro rotaci:

$$I = \sum_i m_i r_i^2, \quad E_k^{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2, \quad M = I\alpha.$$

Tlumené kmity: $x(t) = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t)$; amplituda klesá exponenciálně, energie jako $E(t) = E_0 e^{-2\delta t}$.

1.5 Analytická mechanika

K čemu slouží: Newtonovy rovnice jsou vázané na kartézské souřadnice. Analytická mechanika formuluje pohyb v libovolných souřadnicích a automaticky respektuje vazby.

1.5.1 Zobecněné souřadnice

Jakékoli parametry popisující stav systému – úhly, vzdálenosti, plochy. Označujeme $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_f)$, kde f je počet stupňů volnosti.

1.5.2 Hamiltonův princip nejmenší akce

K čemu slouží: Ze všech myslitelných trajektorií se v přírodě realizuje ta, pro kterou je integrál akce extrémální. Globální pohled místo lokálního (síly v každém bodě).

Ze všech možných závislostí $q_k(t)$ se realizuje ta, pro kterou má **integrál akce** extrém:

$$S(t_A, t_B) = \int_{t_A}^{t_B} L(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) dt = \text{extrém},$$

kde L je **Lagrangeova funkce (lagranžián)**.

1.5.3 Lagrangeovy rovnice

K čemu slouží: Konkrétní pohybové rovnice plynoucí z Hamiltonova principu – jedna rovnice pro každou zobecněnou souřadnici.

Pro mechanický systém: $L = T - V$ (kinetická – potenciální energie):

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0, \quad k = 1, \dots, N.$$

V kartézských souřadnicích přejdou do Newtonových rovnic.

Příklad – matematické kyvadlo ($q = \varphi$)

$$T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2, \quad V = mgl(1 - \cos \varphi). \quad \text{Lagrangeova rovnice: } \ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0.$$

1.6 Relativistická mechanika

K čemu slouží: Pro rychlosti srovnatelné s c přestává klasická mechanika platit. Speciální teorie relativity opravuje skládání rychlostí a popis prostoru a času.

1.6.1 Postuláty speciální teorie relativity

1. Rychlost světla ve vakuu je ve všech inerciálních soustavách stejná: $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$.
2. Ve všech inerciálních soustavách probíhají fyzikální děje stejně – platí pro ně stejné fyzikální zákony.

1.6.2 Lorentzův faktor

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Pro $v \ll c$ platí $\gamma \approx 1$ a vracíme se ke klasické mechanice.

1.6.3 Skládání rychlostí

Klasické $u' = u + v$ nahradíme relativistickým:

$$u' = \frac{u \pm v}{1 \pm \frac{uv}{c^2}}.$$

Pro $u = v = c$ vychází opět c – rychlost světla nelze překročit.

1.6.4 Lorentzova transformace

Souřadnice události v soustavě $\tilde{S}$ pohybující se rychlostí v vůči S :

$$\tilde{x} = \gamma(x - vt), \quad \tilde{t} = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \quad \tilde{y} = y, \quad \tilde{z} = z.$$

1.6.5 Dilatace času

Ve vlastní soustavě plyne čas nejpomaleji:

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0.$$

Příklad – kosmonaut při $v = 0,8c$

$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0,64}} = \frac{1}{0,6} \approx 1,67$. Pro kosmonauta uplyne 1 hodina, pro pozorovatele na Zemi 1,67 hodiny.

1.6.6 Kontrakce délek

Těleso je nejdelší ve vlastní soustavě; ve směru pohybu se zkrátí:

$$l = \frac{l_0}{\gamma}.$$

Příklad – vlak při $v = 0,6c$

$\gamma = 1,25$. Vlak dlouhý $l_0 = 100$ m se pozorovateli jeví jako $l = 80$ m.

1.6.7 Interval a kauzalita

Interval mezi dvěma událostmi je **invariantní** (stejný ve všech soustavách):

$$\Delta s^2 = -c^2 \Delta t^2 + \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2.$$

$\Delta s^2 < 0$ **Kauzálně spojené** – příčina předchází následku ve všech soustavách

$\Delta s^2 = 0$ **Spojené světlem** – informace se šíří právě rychlostí c

$\Delta s^2 > 0$ **Nekauzální** – prostorově oddělené, žádná nemůže způsobit druhou

1.6.8 Relativistická energie

$$m = \gamma m_0, \quad E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2, \quad W_k = mc^2 - m_0 c^2.$$

2 Mechanika kontinua

2.1 Rovnice rovnováhy kontinua

K čemu slouží: Kontinuum (pevná látka, tekutina) je v rovnováze, pokud je v rovnováze každá jeho část – to vede na podmínku pro rozložení napětí uvnitř tělesa.

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + G_i = 0,$$

kde:

- σ_{ij} – **tenzor mechanického napětí**: popisuje, jak velká síla (ve směru i) působí na plochu s normálou ve směru j ; je to 3×3 matice popisující vnitřní silové stavy v materiálu.
- G_i – **složky objemové síly**: síly působící na každý element objemu (např. gravitace $G_i = \rho g_i$, elektromagnetické síly).
- x_j – složky vektoru polohy; sumace přes j (Einsteinovo pravidlo).

2.2 Hookův zákon

K čemu slouží: Popis pružné deformace materiálů – základ pro pevnostní výpočty a materiálové inženýrství.

Základní tvar (tah tyče):

$$\sigma = E \varepsilon,$$

kde $\sigma = F/S$ je normálové napětí, $\varepsilon = \Delta l/l$ je relativní prodloužení a E je **Youngův modul pružnosti**.

Zobecněný Hookův zákon – lineární vztah mezi tenzorem napětí a tenzorem deformací (Einsteinovo sumační pravidlo):

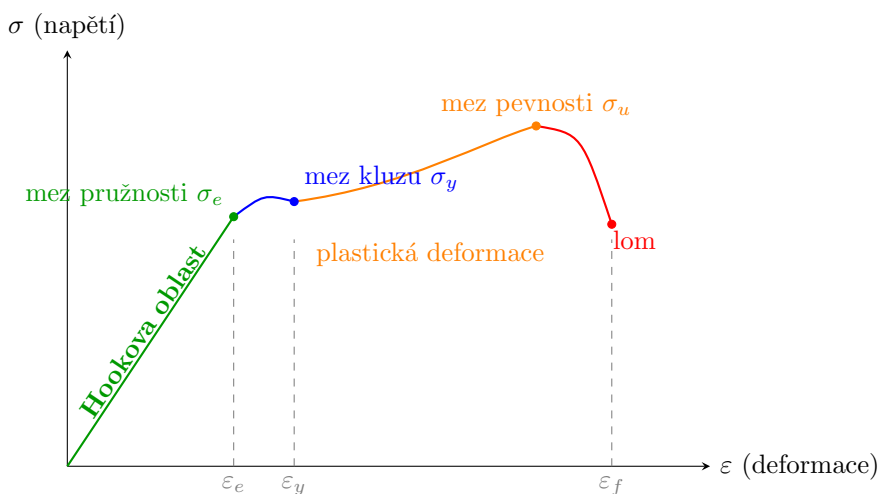
$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} e_{kl}.$$

Pro izotropní látku (vlastnosti nezávisí na směru) – redukuje na Laméovy koeficienty λ a μ :

$$\sigma_{ij} = \lambda \delta_{ij} e_I + 2\mu e_{ij},$$

kde $e_I = e_{11} + e_{22} + e_{33}$ je relativní změna objemu a δ_{ij} je Kroneckerovo delta.

Graf závislosti napětí na deformaci



- **Hookova (pružná) oblast** (zelená): $\sigma = E\varepsilon$, lineární závislost. Po odlehčení se těleso vrátí do původního tvaru.
- **Mez pružnosti** σ_e : Nad touto hodnotou začíná nelineární chování, ale deformace je ještě vratná.
- **Mez kluzu** σ_y : Materiál začíná téct (plastická deformace) – po odlehčení zůstane trvalá deformace.
- **Plastická oblast** (oranžová): Trvalá (nevratná) deformace, materiál se zpevňuje.
- **Mez pevnosti** σ_u : Maximální napětí, které materiál snese.
- **Lom** (červeně): Materiál se přetrhne.

2.3 Pohybové rovnice kontinua

K čemu slouží: Dynamika kontinua – jak se těleso pohybuje pod vlivem sil. Základ pro šíření vln, proudění tekutin a vibraci konstrukcí.

Zobecnění Newtonova 2. zákona na kontinuum:

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + G_i = \rho \frac{d^2 u_i}{dt^2},$$

kde:

- σ_{ij} – tenzor napětí (viz výše).
- G_i – složky objemové síly (gravitace, elektromagnetické pole apod.).
- ρ – hustota materiálu [kg m^{-3}].
- u_i – složky vektoru posunutí (jak daleko se bod přemístil).

Pro statický případ (rovnováha) je pravá strana nulová a dostaneme rovnici rovnováhy.

2.4 Laminární a turbulentní proudění

K čemu slouží: Určení typu proudění – kritické pro inženýrské výpočty (odpor, přenos tepla, ztráty tlaku).

- **Stacionární proudění:** Rychlost v každém místě se nemění v čase – proudnice jsou pevné.
- **Nestacionární proudění:** Rychlost v daném místě se mění v čase.
- **Laminární proudění:** Malé rychlosti; vrstvy kapaliny se po sobě klidně posouvají, proudnice jsou rovnoběžné.
- **Turbulentní proudění:** Velké rychlosti; proudnice se rozpadají a víří, chaotické chování.

Přechod určuje **Reynoldsovo číslo** (bezrozměrné):

$$Re = \frac{\rho v d}{\eta},$$

kde ρ je hustota, v rychlost, d průměr trubice, η dynamická viskozita. Pro $Re < 2300$ laminární, pro $Re > 4000$ turbulentní.

2.5 Hydrostatický tlak

K čemu slouží: Tlak způsobený vlastní tíhou kapaliny – základ pro výpočet tlaku v nádržích, jezerech, podmořských hloubkách.

$$p = h\rho g,$$

kde h je hloubka pod povrchem, ρ hustota kapaliny, g tíhové zrychlení. Tlak roste lineárně s hloubkou.

2.6 Rovnice kontinuity

K čemu slouží: Zákon zachování hmoty pro proudící tekutinu – co přiteče, musí odtéct. Říká, jak se mění rychlost proudění při změně průřezu trubice.

Středoškolský tvar (nestlačitelná kapalina):

$$Sv = \text{const.}$$

V zúženém místě musí kapalina téct rychleji.

Obecná rovnice kontinuity:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = s,$$

kde:

- ρ – prostorová hustota zachovávané veličiny (např. hustota kapaliny).
- $\mathbf{j}$ – hustota toku: množství zachovávané veličiny, které projde za jednotku času jednotkovou plochou kolmou ke směru průchodu (vektor).
- s – zdrojový člen: rychlost přibývání veličiny v objemové jednotce z vnějších zdrojů. Pro uzavřený systém bez zdrojů $s = 0$.

Pro stlačitelnou tekutinu: $Q_m = S \cdot v \cdot \rho = \text{const.}$ (zachování hmotnostního toku).

2.7 Bernoulliho rovnice

K čemu slouží: Zákon zachování energie pro proudící kapalinu – základ pro aerodynamiku (křídla letadel), hydrauliku a měření průtoku.

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + p + \rho gh = \text{const.}$$

Tři členy jsou: **dynamický tlak** (hustota kin. energie) + **statický tlak** + **hydrostatická tlaková energie**.

Platí pro ustálené proudění ideální (nestlačitelné, neviskózní) kapaliny podél proudnice.

Hydrodynamický paradox

Důsledek Bernoulliho rovnice: v místě se zúženým průřezem teče kapalina rychleji (rovnice kontinuity) a tlak tam poklesne – zdánlivě paradoxní.

$$S_1 v_1 = S_2 v_2, \quad S_2 < S_1 \Rightarrow v_2 > v_1 \Rightarrow p_2 < p_1.$$

Aplikace: vodní vývěvy, rozprašovače, karburátory, vztlaková síla křídel, aerodynamický paradox (dva listy papíru se při foukání mezi ně přitahují).

2.8 Archimedův zákon

K čemu slouží: Výpočet vztlakové síly – lodě, balóny, ponorky, měření hustoty těles.

Těleso ponořené do tekutiny je nadlehčováno silou rovnou tíze vytlačené tekutiny:

$$F = V\rho g,$$

kde V je objem ponořené části, ρ hustota kapaliny. Je-li hustota tělesa menší než hustota kapaliny, těleso plave.

2.9 Pascalův zákon

K čemu slouží: Přenos tlaku v kapalině – základ hydraulických zařízení (hydraulický lis, brzdy aut, jeřáby).

Tlak přiložený na uzavřenou kapalinu se přenáší beze změny do všech míst. Pro hydraulické zařízení:

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}.$$

Malou silou na malém pístu lze vyvodit velkou sílu na velkém pístu.

2.10 Eulerova pohybová rovnice

K čemu slouží: Pohybová rovnice pro **ideální tekutinu** (bez viskozity, nestlačitelná) – základ pro popis proudění v aerodynamice a hydrodynamice. Říká nám, jak tlakový gradient a vnější síly způsobují zrychlení tekutiny v daném místě.

Aplikací pohybové rovnice kontinua na ideální tekutinu ($\sigma_{ij} = -\delta_{ij}p$, pouze tlakové napětí, žádná viskozita) dostaneme:

$$\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} = I_i - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i},$$

kde:

- v_i – složky **rychlosti tekutiny** v daném místě a čase [m s^{-1}].
- $\frac{\partial v_i}{\partial t}$ – **lokální zrychlení**: jak rychle se mění rychlost v pevném místě prostoru.
- $v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j}$ – **konvektivní zrychlení**: zrychlení způsobené tím, že tekutina proudí do místa s jinou rychlostí (například ze širší části trubice do užší).
- $I_i = G_i/\rho$ – **intenzita vnějšího silového pole** (například gravitační zrychlení g) [m s^{-2}].
- $\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i}$ – **tlakový gradient** dělený hustotou: tlakové síly pohánějící tekutinu z míst vyššího tlaku do míst nižšího tlaku.

Levá strana je celkové zrychlení tekutiny (lokální + konvektivní), pravá strana jsou příčiny: vnější síla mínus tlakový gradient.

Barometrická formule

K čemu slouží: Na rozdíl od kapalin (kde tlak klesá lineárně s výškou) jsou plyny stlačitelné – jejich hustota s klesajícím tlakem klesá, a proto tlak v atmosféře klesá exponenciálně.

$$p(h) = p_0 \exp\left(-\frac{\rho_0 g h}{p_0}\right),$$

kde:

- p_0 – tlak na referenční výšce (např. hladina moře) [Pa].
- ρ_0 – hustota vzduchu na referenční výšce [kg m^{-3}].
- g – tíhové zrychlení [m s^{-2}].
- h – výška nad referenční rovinou [m].

Stejný exponenciální pokles platí i pro hustotu vzduchu: $\rho(h) = \rho_0 e^{-\rho_0 g h / p_0}$.

2.11 Gravitační pole

K čemu slouží: Popis silového působení hmoty na hmotu – pohyb planet, volný pád, orbitální mechanika.

2.11.1 Gravitační zákon, potenciál a intenzita

Gravitační síla mezi dvěma tělesy o hmotnostech m a M ve vzdálenosti r :

$$F = -G \frac{mM}{r^2}, \quad W_p = -G \frac{mM}{r}, \quad G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2.$$

Síla je vždy záporná (přitažlivá), s rostoucí vzdáleností slábne k nule.

Potenciál a intenzita gravitačního pole (veličiny vztažené na jednotkovou hmotnost testovací částice):

$$\varphi_G = \frac{W_g}{m}, \quad \vec{E}_G = \frac{\vec{F}}{m} \implies \vec{F}_G = m\vec{E}_G.$$

Tíže – lineární aproximace gravitace u povrchu Země (daleko od povrchu neplatí):

$$W_p \approx W_0 + mgh, \quad g \equiv G \frac{M}{R^2} \approx 9,81 \text{ m/s}^2.$$

2.12 Elektrostatické pole

K čemu slouží: Popis silového působení elektrických nábojů v klidu – základ kondenzátorů, dielektrik, elektrických obvodů.

2.12.1 Coulombův zákon a elektrický potenciál

Coulombova síla mezi náboji q a Q ; odpuzivá pro stejná znaménka, přitažlivá pro různá:

$$F = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad W_p = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}.$$

Potenciál a intenzita elektrického pole (vztažené na jednotkový náboj):

$$\varphi_E = \frac{W_E}{q}, \quad \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \implies \vec{F}_E = q\vec{E}.$$

2.12.2 Elektrický dipól

Soustava dvou opačných nábojů $+Q$ a $-Q$ vzdálených o vektor $\vec{d}$:

$$\vec{p}_E = Q\vec{d}.$$

Potenciál, energie a moment síly dipólu ve vnějším poli $\vec{E}$:

$$\varphi = \frac{\vec{p}_E \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad W_p = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}, \quad \vec{M} = \vec{p}_E \times \vec{E}.$$

Dipól se v poli natáčí do směru $\vec{E}$ (minimalizuje energii).

2.12.3 Vektor polarizace $\vec{P}$

Hustota elektrického dipólového momentu v dielektriku:

$$\vec{P} \equiv \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{p}_E}{\Delta V}, \quad \vec{P} \cdot \vec{n} = \sigma \quad (\text{vázaný náboj na povrchu}).$$

Pro lineární izotropní prostředí: $\vec{P} = \varepsilon_0 \kappa \vec{E}$, kde κ je elektrická susceptibilita. Silnější pole $\Rightarrow$ větší polarizace $\Rightarrow$ větší vázaný náboj.

2.12.4 Gaussova věta elektrostatiky

Tok elektrické indukce $\vec{D}$ libovolnou uzavřenou plochou se rovná volnému náboji uzavřenému uvnitř:

$$\iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q, \quad \vec{D} = \varepsilon \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}.$$

Diferenciální tvar: $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_Q$.

K čemu: Výpočet $\vec{E}$ u symetrických uspořádání (koule, válec, deska) bez integrace přes Coulomba. $\vec{D}$ nezávisí na materiálu, $\vec{E}$ ano.

2.12.5 Energie elektrického pole

Energie uložená v nabitým kondenzátoru / v elektrickém poli:

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U, \quad w_E = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} \quad (\text{objemová hustota}).$$

2.13 Stacionární magnetické pole a Lorentzova síla

K čemu slouží: Popis síly na nabitě částice pohybující se v magnetickém poli – cyklotrony, hmotnostní spektrometry, elektromotory.

Síla na nabitou částici q pohybující se rychlostí $\vec{v}$ v poli $\vec{B}$ (Lorentzova síla):

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}.$$

Síla je **kolmá na $\vec{v}$** $\Rightarrow$ nemění rychlost, jen směr $\Rightarrow$ částice krouží. Obecně (elektrické i magnetické pole):

$$\vec{F} = q \vec{E} + q \vec{v} \times \vec{B}.$$

Larmorův poloměr a cyklotronní frekvence:

$$R_L = \frac{mv}{qB}, \quad \omega_c = \frac{qB}{m}.$$

Má-li částice složku rychlosti rovnoběžnou se siločarami, pohybuje se po šroubovici.

2.14 Gaussova věta magnetismu

Tok $\vec{B}$ přes libovolnou uzavřenou plochu je nula – magnetické monopóly neexistují, siločáry jsou vždy uzavřené smyčky:

$$\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0, \quad \text{div } \vec{B} = 0.$$

2.15 Maxwellovy rovnice a elektromagnetické pole

K čemu slouží: Čtyři rovnice plně popisující elektromagnetické pole. Z nich plyne existence EM vln a rychlost světla $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$.

2.15.1 Divergence a rotace – co to je

- **Divergence** ($\nabla \cdot \vec{F}$) – skalár. Říká, kolik pole „vytéká“ z daného bodu. Kladná = pole vyvěrá (zdroj), záporná = vtéká (propad), nulová = siločáry jsou uzavřené, žádný zdroj.
- **Rotace** ($\nabla \times \vec{F}$) – vektor. Říká, jak moc pole „rotuje“ kolem daného bodu. Nenulová rotace = pole tvoří vířivé smyčky, není konzervativní.

2.15.2 Čtyři Maxwellovy rovnice

1. Gaussovým zákon elektrostatiky

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho_Q \quad \left(\iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q \right)$$

Význam: Určuje zřídlovost elektrického pole. Říká, že elektrické siločáry začínají a končí na nábojích, které jsou přímým zdrojem pole.

- $\operatorname{div} \vec{D}$ — divergence (zřídlovost) vektoru elektrické indukce $\vec{D}$.
- ρ_Q — objemová hustota volného elektrického náboje.

2. Gaussovým zákon magnetismu

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad \left(\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \right)$$

Význam: Říká, že magnetické pole je nezřídlové (čistě vířivé). Siločáry tvoří uzavřené smyčky, což znamená, že **neexistují magnetické monopóly**.

- $\vec{B}$ — vektor magnetické indukce. Pravá strana rovna nule značí absenci magnetických nábojů.

3. Faradayův zákon indukce

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Význam: Popisuje elektromagnetickou indukci. Říká, že časová změna magnetického pole generuje v prostoru vířivé elektrické pole. Znaménko mínus vyjadřuje Lenzovo pravidlo.

- $\operatorname{rot} \vec{E}$ — rotace (vířivost) intenzity elektrického pole $\vec{E}$.
- $\partial \vec{B} / \partial t$ — časová změna magnetické indukce.

4. Ampérův–Maxwellův zákon

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{J}_Q + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Význam: Říká, že zdrojem vířivého magnetického pole je buď tekoucí elektrický proud, nebo časově proměnné elektrické pole (posuvný proud).

- $\operatorname{rot} \vec{H}$ — rotace (vířivost) intenzity magnetického pole $\vec{H}$.
- $\vec{J}_Q$ — hustota vodivostního elektrického proudu.
- $\partial \vec{D} / \partial t$ — hustota Maxwellova posuvného proudu (změna el. indukce v čase).

Materiálové vztahy doplňující soustavu:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}, \quad \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}).$$

2.15.3 Poyntingův vektor

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}, \quad w = \frac{1}{2}(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{H} \cdot \vec{B}).$$

Poyntingův vektor udává směr a hustotu toku elektromagnetické energie prostorem – kolik výkonu proteče jednotkovou plochou [W/m²].

2.15.4 Ampérův zákon

Cirkulace $\vec{H}$ po uzavřené křivce = procházející proud + Maxwellův posuvný proud:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}.$$

Člen $\partial \vec{D} / \partial t$ je **posuvný proud** – klíčový Maxwellův přídavek; bez něj by rovnice nebyly konzistentní a EM vlny by nemohly existovat. Přímý vodič: $B = \mu_0 I / (2\pi r)$.

Část II

FY2

3 Termodynamika

3.1 Teplo, tepelná kapacita a Boltzmannova konstanta

K čemu slouží: Popis energetické výměny mezi soustavami a spojení mikroskopického světa (molekuly) s makroskopickými veličinami (teplota).

Teplo = chaotická složka energie molekul. Závisí na integrační cestě $\Rightarrow$ není úplný diferenciál.

$$C_\gamma = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_\gamma, \quad c = \frac{C}{m} \quad (\text{měrná tepelná kapacita}).$$

Mayerův vztah: $C_p = C_V + R$.

Poissonova konstanta:

$$\kappa = \frac{C_p}{C_V} = \frac{f+2}{f},$$

kde f jsou stupně volnosti ($f = 3$ atom, $f = 5$ dvouatomová molekula).

Boltzmannova konstanta – spojuje energii jedné molekuly s teplotou:

$$k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}, \quad R = N_A \cdot k_B.$$

Ekvipartiční teorém: střední energie na jeden stupeň volnosti je $\langle E \rangle = \frac{1}{2} k_B T$.

3.2 Stavová rovnice ideálního plynu a základní děje

K čemu slouží: Vztah mezi stavovými veličinami plynu – základ pro popis tepelných strojů a přenosů tepla.

$$pV = Nk_B T = nRT, \quad R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}.$$

Všechny děje vycházejí z polytropního vztahu $pV^\gamma = \text{konst}$:

Děj	Podmínka	Vztah	Co se děje
Izochorický	$V = \text{konst}$	$p/T = \text{konst}$	Roste p i T
Izobarický	$p = \text{konst}$	$V/T = \text{konst}$	Plyn se roztahuje
Izotermický	$T = \text{konst}$	$pV = \text{konst}$	Stlačuje/roztahuje se
Adiabatický	$Q = 0$	$pV^\kappa = \text{konst}$	Bez výměny tepla

3.3 Termodynamické zákony

0. zákon: Jsou-li tělesa A a B každé v tepelné rovnováze s C, jsou v rovnováze navzájem. *Teplota má smysl jako veličina.*

I. zákon (zachování energie):

$$dQ = dU + dA, \quad dA = p dV, \quad dU = mc_V dT.$$

Teplo přijaté systémem se spotřebuje na zvýšení vnitřní energie a na vykonanou práci. *Perpetuum mobile 1. druhu neexistuje.*

II. zákon: Teplo samo od sebe neteče z chladnějšího na teplejší. Entropie izolovaného systému může jen růst:

$$dS = \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} \implies dU = T dS - p dV, \quad \Delta S \geq 0.$$

Entropie je „opravené teplo“ – nezávisí na integrační cestě, roste s chaosem systému. *Perpetuum mobile 2. druhu neexistuje.*

III. zákon (Nernstův):

$$S \rightarrow 0 \quad \text{pro} \quad T \rightarrow 0 \text{ K.}$$

Absolutní nuly nelze nikdy dosáhnout.

3.4 Carnotův cyklus

K čemu slouží: Ideální tepelný stroj – udává horní mez účinnosti jakéhokoliv reálného stroje pracujícího mezi teplotami T_1 a T_2 .

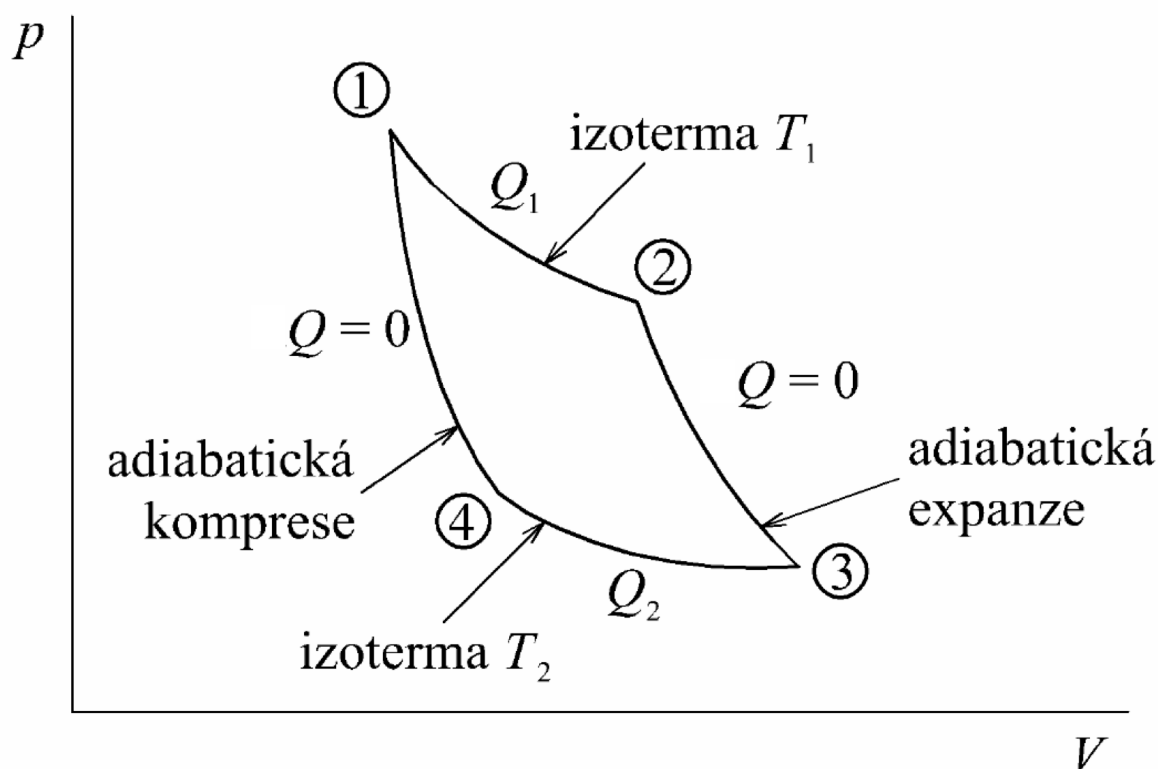
$$\mu = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

4 fáze cyklu:

- Izotermická expanze** ($T_1 = \text{konst}$) – plyn přijme teplo Q_1 z horkého zdroje a koná práci (roztahuje se).
- Adiabatická expanze** ($Q = 0$) – plyn se dále roztahuje, ochlazuje se z T_1 na T_2 a koná práci.
- Izotermická komprese** ($T_2 = \text{konst}$) – plyn odevzdá teplo Q_2 studenému zdroji, práce se koná na plynu.
- Adiabatická komprese** ($Q = 0$) – plyn se zahřívá zpět z T_2 na T_1 bez výměny tepla.

Plocha uzavřené smyčky v pV diagramu = vykonaná práce W .

Carnotův cyklus



3.5 Entropie, trojný bod a kritický bod

$$dS = \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}, \quad \Delta S \geq 0.$$

Trojný bod vody: 0,01 °C, 611,7 Pa – jediný bod kde koexistují tuhá, kapalná i plynná fáze zároveň.

Kritický bod vody: 374 °C, 22 MPa – nad tuto teplotu neexistuje kapalná fáze jako oddělená fáze (superkritická tekutina).

3.6 Fourierův zákon vedení tepla

K čemu slouží: Výpočet přenosu tepla vedením – stěny, izolace, chladiče procesorů.

Tepelný tok je úměrný teplotnímu gradientu a míří opačně (z tepla do chladu):

$$\vec{q} = -\lambda \nabla T, \quad \Delta Q = \frac{\lambda \cdot S \cdot \Delta T}{l},$$

kde λ [W/(m · K)] je tepelná vodivost, S plocha průřezu, l délka tělesa.

4 Základy teorie vln a optika

4.1 Základní pojmy vlnění

Společný jazyk pro popis všech vlnění – zvuk, světlo, elektromagnetické vlny.

- **Vlnoplocha** – plocha konstantní fáze; všechny body vlnoplochy kmitají stejně. U rovinné vlny jsou vlnoplochy roviny, u kulové vlny kulové plochy.

- **Paprsek** – kolmice na vlnoplochu; ukazuje směr šíření energie.
- **Úhlová frekvence:** $\omega = -\frac{\partial\varphi}{\partial t} = \frac{2\pi}{T}$
- **Vlnový vektor:** $\mathbf{k} = \nabla\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}$ – změna fáze s prostorem, ukazuje směr šíření.
- **Vlnová funkce** – komplexní funkce popisující libovolné vlnění (ψ může být teplota, tlak, výchylka, elektrické pole...):

$$\psi(t, \mathbf{x}) = A(t, \mathbf{x}) e^{i\varphi(t, \mathbf{x})}.$$

Fázová rychlost – rychlost šíření vlnoplochy (fáze), může být i nadsvětelná, nesouvisí se skutečným pohybem částic:

$$v_f = \frac{\omega}{k}.$$

Grupová rychlost – rychlost přenášení energie („balík“ vln), musí být vždy podsvětelná:

$$v_g = \frac{\partial\omega}{\partial k}.$$

4.2 Vlnová rovnice

Jednotný popis vlnění v akustice, optice i elektromagnetismu.

Klasická vlnová rovnice (d'Alembertova):

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \Delta\psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0,$$

kde c je rychlost šíření vlny v daném prostředí.

Obecné řešení (d'Alembertovo): $\psi(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$ – součet vlny dopředu a dozadu.

Vlnová rovnice pro elektrické pole (z Maxwellových rovnic):

$$\Delta\mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}.$$

4.3 Rovinná harmonická vlna

Nejjednodušší a nejdůležitější typ vlny – základ pro rozklad libovolného vlnění (Fourierova analýza).

Komplexní zápis (reálná část je fyzikální):

$$\psi(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)},$$

kde A je amplituda, $k = 2\pi/\lambda$ vlnové číslo, $\omega = 2\pi/T$ úhlová frekvence, $\lambda = c/f$ vlnová délka.

Druhy vln podle vlnoplochy:

- **Rovinná vlna** – vlnoplochy jsou roviny (konstantní amplituda).
- **Kulová vlna** – vlnoplochy jsou kulové plochy, amplituda klesá jako $1/r$.

Druhy vlnění podle směru kmitání:

- **Podélné** – kmitání ve směru šíření (zvuková vlna).
- **Příčné** – kmitání kolmo na směr šíření (elektromagnetická vlna, vlna na struně).

4.4 Disperze

Závislost fázové rychlosti na frekvenci – vysvětluje rozklad bílého světla hranolem a rozmazávání pulzů v optických vláknech.

Disperzní relace: $\omega = \omega(k)$, nebo $D(\omega, k) = 0$.

- $v_f = v_g$ – **bezdisperzní prostředí** (vakuum pro EM vlny).
- $v_f > v_g$ – **normální disperze** (sklo, voda pro viditelné světlo).
- $v_f < v_g$ – **anomální disperze** (poblíž absorpčních čar).

Příklad: duha

Vzniká normální disperzí vody – červené světlo se láme méně než modré, protože má větší λ a menší $n(\lambda)$.

4.5 Disipace

Ztráta energie vlnění vlivem disipativních sil (tření, viskozita, odpor prostředí) – energie se mění na teplo. Amplituda vlny exponenciálně klesá se vzdáleností:

$$A(x) = A_0 e^{-\alpha x},$$

kde α je koeficient útlumu. Matematicky: vlnové číslo k se stane komplexním.

4.6 Skládání vln – interference

Vzájemné ovlivňování vln; výsledkem je složené vlnění. Pozorovatelná interference nastane pouze pokud jsou vlny **koherentní** (fázový rozdíl se s časem nemění).

- **Konstruktivní interference** – vlny ve fázi, zesílení: $\Delta\varphi = 2n\pi$.
- **Destruktivní interference** – vlny v protifázi, zánik: $\Delta\varphi = (2n + 1)\pi$.

Youngův pokus – interference na dvou štěrbinách, důkaz vlnové povahy světla:

$$y_{\max} = \frac{n\lambda d}{2a}, \quad y_{\min} = \frac{(2n + 1)\lambda d}{4a},$$

kde d je vzdálenost štěrbin od stínítka, $2a$ vzdálenost štěrbin.

Interference na tenké vrstvě – základ reflexních a antireflexních vrstev (brýlové čočky, solární panely).

4.7 Huygensův princip a difrakce

Huygensův princip: Každý bod čela vlny se stává zdrojem sekundárních kulových vln. Tyto vlny se skládají a jejich obálka tvoří nové čelo vlny.

Difrakce = ohyb vlnění za překážkou; vlnění se dostane do geometrického stínu.

- **Fresnelova difrakce** – skládání kulových vlnoploch, nutno brát v úvahu křivost čela vlny (blízké pole).
- **Fraunhoferova difrakce** – skládání rovinných vlnoploch, vlnu považujeme za rovinu (vzdálené pole, praktičtější).

4.8 Vlnová a geometrická optika

Vlnová optika – studium jevů založených na vlnové povaze světla: interference, polarizace, difrakce, disperze, průchod světla prostředím.

Geometrická optika (paprsková) – světlo se šíří přímočaře paprsky; platí když objekty jsou mnohem větší než vlnová délka světla, vlnová povaha se zanedbává.

4.9 Fermatův princip

Světlo se mezi dvěma body šíří po takové dráze, která je **časově nejkratší** (extrém optické dráhy). Z minimalizace času přes Pythagorovu větu a podmínku extrému (derivace = 0) vychází zákon odrazu:

$$\sin \delta_1 = \sin \delta_2 \quad \Rightarrow \quad \delta_1 = \delta_2.$$

4.10 Snellův zákon lomu

Popis lomu světla na rozhraní dvou prostředí – základ čoček, brýlí, optických vláken. Ze Fermatova principu ve dvou různých prostředích ($n = c_0/c$ je index lomu):

$$n_1 \sin \delta_1 = n_2 \sin \delta_2.$$

Totální odraz: Pro $n_1 > n_2$ existuje mezní úhel $\delta_c = \arcsin(n_2/n_1)$. Pro $\delta_1 > \delta_c$ dochází k totálnímu odrazu – základ optických vláken.

4.11 Dopplerův jev

Změna pozorované frekvence vlivem relativního pohybu zdroje a pozorovatele (radar, ultrazvuk, záchranné sirény).

- Pozorovatel se pohybuje k/od zdroje: $f_p = f_z \left(1 \pm \frac{v_p}{c}\right)$
- Zdroj se pohybuje k/od pozorovatele: $f_p = \frac{f_z}{1 \mp v_z/c}$

4.12 Tenké čočky

Optická soustava tvořená dvěma centrovanými plochami; tloušťka čočky je malá.

Zobrazovací rovnice:

$$\frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{f},$$

kde s_o = předmětová vzdálenost, s_i = obrazová vzdálenost, R_1, R_2 = poloměry křivosti ploch, n = index lomu čočky, f = ohnisková vzdálenost.

Optická mohutnost (dioptrie): $\varphi = 1/f$ [dpt = m⁻¹].

Příčné zvětšení: $M = y_i/y_o = -s_i/s_o$.

- **Spojka** ($f > 0$) – sbíhá paprsky, tvoří skutečný obraz za čočkou.
- **Rozptylka** ($f < 0$) – rozbíhá paprsky, tvoří zdánlivý obraz před čočkou.

5 Základy kvantové mechaniky, laser, pásová teorie, jaderná fyzika

5.1 Záření absolutně černého tělesa

Ideální těleso pohlcující veškeré záření ($\varepsilon = a = 1$, $R = 0$), zároveň je ideálním zářičem. Základ kvantové fyziky – bez kvantování energie nešlo vysvětlit jeho spektrum.

Základní veličiny: Φ^e [W] zářivý tok, $I = d\Phi^e/dS$ [W/m²] intenzita vyzařování, a pohltivost, R odrazivost, ε emisivita; platí $a + R = 1$ a $\varepsilon = a$.

5.2 Planckův zákon

Přesně popisuje spektrum záření AČT. Planck musel předpokládat kvantování energie – tím zahájil kvantovou fyziku.

$$\frac{dI}{d\omega} = \frac{\hbar}{\pi^2 c^2} \cdot \frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/kT} - 1},$$

kde $\hbar = h/2\pi = 1,05 \times 10^{-34}$ J·s, k Boltzmannova konstanta, T teplota AČT.

5.3 Wienův posunovací zákon

Vlnová délka maxima vyzařování se s rostoucí teplotou snižuje (čím teplejší těleso, tím více vyzařuje na vyšších frekvencích):

$$\lambda_{\max} = \frac{C_a}{T}, \quad \nu_{\max} = C_\nu T.$$

Příklad: Slunce ($T \approx 5800$ K)

$\lambda_{\max} \approx 500$ nm – maximum ve viditelném zeleném světle.

5.4 Stefan-Boltzmannův zákon

Celková intenzita vyzařování AČT roste se čtvrtou mocninou teploty:

$$I = \sigma T^4, \quad I = \varepsilon \sigma T^4 \text{ (obecné těleso)},$$

kde $\sigma = 5,67 \times 10^{-8}$ W/(m²K⁴) je Stefan-Boltzmannova konstanta.

5.5 Fotoelektrický jev

Po dopadu světla na povrch látky jsou elektrony vytrhávány z obalu atomu a emitovány z látky. Energie elektronu nezávisí na intenzitě světla, pouze na jeho frekvenci – důkaz kvantové povahy světla (fotonů).

ν_0 = mezní frekvence – pro $\nu < \nu_0$ jev nenastane vůbec.

Einsteinova rovnice pro fotoefekt:

$$\hbar\omega = E_0 + \frac{1}{2}m_e v^2,$$

energie fotonu = mezní energie (rozbití atomové vazby) + kinetická energie elektronu.

Dualita světla – foton má hybnost i energii:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k, \quad E = \hbar\omega.$$

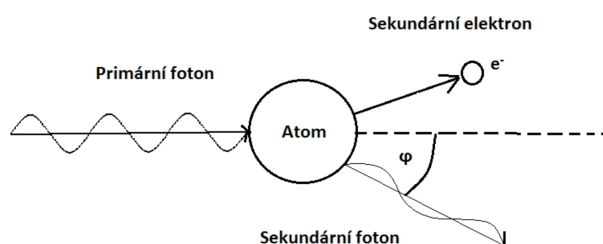
5.6 Comptonův jev

Při interakci fotonu s atomem se změní vlnová délka záření – foton předá část své energie elektronu. Potvrzení, že fotony se chovají jako částice s hybností.

Comptonova rovnice:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\theta),$$

kde λ_0 = vlnová délka dopadajícího záření, λ' = vlnová délka rozptýleného záření, θ = rozptylový úhel, m_0 = klidová hmotnost elektronu.



5.7 De Broglieova vlnová délka

Každá hmotná částice se chová i jako vlna – základ elektronové mikroskopie, tunelového jevu a Schrödingerovy rovnice.

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}.$$

5.8 Schrödingerova rovnice

Základní rovnice kvantové mechaniky popisující, jak se kvantová částice (elektron, atom) chová v prostoru a čase.

Nestacionární (časově závislá) – 1D:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + U(x, t) \psi(x, t) = j\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t}.$$

Stacionární – speciální případ (pro U nezávislé na čase):

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \phi(x)}{\partial x^2} + U(x) \phi(x) = E \phi(x),$$

kde $\psi(x, t) = \phi(x) \cdot e^{-j\omega t}$, ψ je vlnová funkce, U potenciální energie, E celková energie.

Statistická interpretace: $|\psi(x, t)|^2$ je hustota pravděpodobnosti výskytu částice. Normalizační podmínka: $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1$.

5.9 Heisenbergův princip neurčitosti

Nelze současně přesně změřit polohu i hybnost – fundamentální omezení, nikoliv technické. Vysvětluje stabilitu atomů a tunelové jevy.

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}.$$

5.10 Tunelový jev

Klasicky nemůže částice s energií $E < E_0$ projít potenciálovou bariérou. V kvantové mechanice existuje nenulová pravděpodobnost průchodu – základ tunelové diody, STM mikroskopu a alfa-rozpadu.

Pravděpodobnost průchodu klesá exponenciálně s šířkou a výškou bariéry:

$$T \propto e^{-2\kappa d}, \quad \kappa = \sqrt{\frac{2m(E_0 - E)}{\hbar^2}}.$$

5.11 Princip laseru

LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Zdroj koherentního (stejná fáze, směr, frekvence) a monochromatického záření.

- **Spontánní emise:** atom samovolně přejde do nižšího stavu: $A^* \rightarrow A + h\nu$ (náhodný směr a fáze).
- **Stimulovaná emise:** dopadající foton stimuluje přechod, vyzářený foton je koherentní s dopadajícím: $A^* + h\nu \rightarrow A + 2h\nu$.

Princip fungování:

1. Elektrony se excitují dopadajícím světlem (čerpání energie).
2. Rychlým přechodem dosáhnou **metastabilní hladiny** a vydrží tam déle – vznikne **inverzní populace** (více excitovaných než neexcitovaných atomů).
3. Stimulační foton vybudí lavinovou stimulovanou emisi.
4. Proces se opakuje – laser svítí.

Součásti laseru: aktivní prostředí + optický rezonátor (částečně propustná zrcadla) + zdroj budící energie.

5.11.1 Tříhladinový laser (impulsní, např. rubínový laser)

Čerpání do E_2 , rychlý přechod na metastabilní E_1 , stimulovaná emise $E_1 \rightarrow E_0$. Inverzní populace mezi E_1 a E_0 . Obtížněji udržitelná, protože dolní laserová hladina E_0 je základní stav.

5.11.2 Čtyřhladinový laser (spojitý, např. He-Ne laser)

Čerpání do E_3 , rychlý přechod na metastabilní E_2 , stimulovaná emise $E_2 \rightarrow E_1$, rychlý přechod $E_1 \rightarrow E_0$. Inverzní populace snáze udržitelná – dolní laserová hladina E_1 je prázdná (rychle se vyprazdňuje).

5.12 Pásová teorie pevných látek

Vysvětluje proč jsou kovy vodiče, křemík polovodič a sklo izolant – základ pro celou elektroniku. Energetické pásy vznikají překryvem hladin mnoha atomů.

Tři pásy:

- **Valenční pás** – nejvýše plně obsazený pás.
- **Zakázaný pás** E_g – oblasti energií, kde elektrony nemohou existovat.
- **Vodivostní pás** – nad valenčním; elektrony sem mohou přejít.

Typ	Šířka E_g	Chování
Vodič	Pásky se překrývají ($E_g = 0$)	Volný přechod, vysoká vodivost
Polovodič	Malý E_g (~ 1 eV, Si: 1,1 eV)	Tepelnou excitací přejde elektron
Izolant	Velký E_g (> 5 eV)	Elektrony nemohou přejít

Fermiho hladina E_F – energie, při níž je pravděpodobnost obsazení 50 %. U polovodičů leží v zakázaném pásmu.

5.13 Úvod do jaderné fyziky

Jádro atomu A_ZX : A = nukleonové číslo, Z = protonové číslo, N = neutronové číslo, $A = Z + N$.

Čtyři základní síly: elektromagnetická, gravitační, slabá jaderná (působí na částice), silná jaderná (v jádře atomu).

Klasifikace částic:

- **Leptony** – nepodstupují silnou interakci (elektron, neutrino, mion...).
- **Hadrony** – podstupují silnou interakci, mají vnitřní strukturu z kvarků:
 - Mezony (bosony): piony, kaony.
 - Baryony (fermiony): protony, neutrony (= nukleony).

Vazebná energie jádra E_v – energie potřebná k rozbití jádra na nukleony. Hmotnostní úbytek Δm :

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_j, \quad E_v = \Delta m c^2.$$

Maximum vazebné energie na nukleon je u středně těžkých jader (okolí železa).

5.14 Radioaktivita

Spontánní přeměna radionuklidů – jaderná přeměna, při níž dochází ke změně složení jádra.

Rozpadová konstanta λ – pravděpodobnost rozpadu za jednotku času:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}.$$

Aktivita R [Bq]:

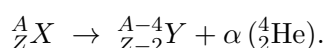
$$R = -\frac{dN}{dt} = R_0 e^{-\lambda t} = \lambda N(t).$$

Poločas rozpadu $T_{1/2}$ – doba, za kterou klesne aktivita na polovinu; **střední doba životnosti** τ :

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}, \quad \tau = \frac{1}{\lambda}.$$

5.14.1 Typy záření

α -záření – vyzáření jádra helia z jádra:



Nízká pronikavost (zastaví list papíru), vysoká ionizační schopnost.

β -záření – přeměna neutronů/protonů:

- β^- : $n^0 \rightarrow p^+ + e^-$ (rozpad neutronu na proton a elektron).

- β^+ : $p^+ \rightarrow n^0 + e^+$ (rozpad protonu na neutron a pozitron).
- Elektronový záchyt: $p^+ + e^- \rightarrow n^0$ (jádro se zbavuje přebytečných protonů).

Střední pronikavost (zastaví hliníková fólie).

γ -**záření** – vyzaření fotonu γ ; vedlejší produkt ostatních přeměn, jádro přechází do nižšího energetického stavu. Vysoká pronikavost (zastaví jen silná vrstva olova nebo betonu), nízká ionizační schopnost.